

Тема работы: Нормальные формы.

Цель работы: Познакомиться с задачами этапа концептуального проектирования БД. Изучить ER-модель представления данных (модель «сущность-связь»). Разработать ER-модель данных с учетом семантических ограничений предметной области. Представить модель в виде ER-диаграммы. Создать логическую реляционную модель БД из концептуальной модели анализа (ER-диаграммы), используя правила преобразования.

Выполнение работы

Часть 1

1. Представить модель в виде ER-диаграммы.
2. Сформировать набор отношений и их атрибутов. Сформировать наборы ключей. Сформировать сущности (не менее 6). Для каждой сущности определить не менее 3 атрибутов. Сформировать типы связей между типами объектов. Требуется создать не менее одной связи каждого типа («один к одному», «один ко многим», «многие ко многим»). Рассмотреть все виды ключевых полей: потенциальные, простые, составные, естественные, искусственные.
3. Результат представить в виде графического описания модели БД (выполнить с помощью любого удобного инструмента).
4. Оформить отчет

Вариант 25. Ресторан

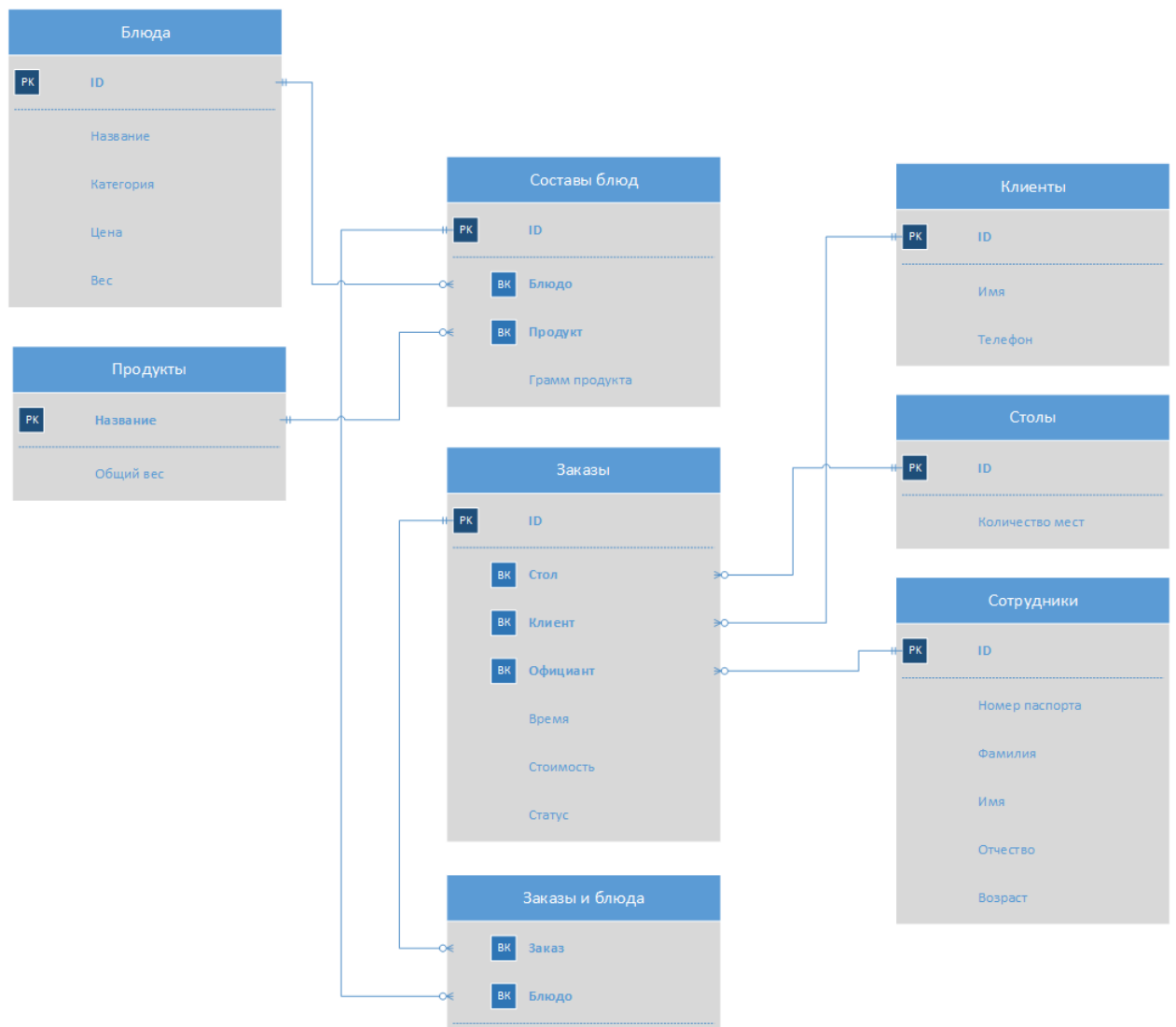


Рисунок 1 – ER-модель в нотации Баркера

В таблице «Сотрудники» номер паспорта является потенциальным простым ключом. ФИО сотрудника является потенциальным составным ключом. В таблице «Клиенты» номер телефона является потенциальным простым ключом. В таблице «Блюда» название блюда является потенциальным простым ключом.

Контрольные вопросы:

1. Понятие данных, понятие базы данных, понятие систем управления баз данных (СУБД), примеры СУБД.

Данные – зафиксированные факты о объектах, событиях, явлениях.

База данных – совокупность данных, организованных в соответствии с концептуальной структурой, описывающей характеристики этих данных и взаимоотношения между соответствующими сущностями и поддерживающей одну или более областей применения. Любая база данных должна максимально соответствовать следующим требованиям: адекватность

предметной области; удобство использования; производительность; защищенность данных.

Система управления базами данных, сокр. СУБД – совокупность программных и лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных.

Примеры СУБД:

- MS SQL Server;
- My SQL;
- PostgreSQL;
- Oracle;
- SQLite и др.

2. Понятие модели базы данных.

Модель базы данных — это тип модели данных, который определяет логическую структуру базы данных.

3. Этапы проектирования БД.

- построение информационно-логической модели данных предметной области;
- определение логической структуры реляционной базы данных;
- конструирование таблиц базы данных;
- создание схемы данных;
- ввод данных в таблицы (создание записей);
- разработка необходимых форм, запросов, макросов, модулей, отчетов;
- разработка пользовательского интерфейса.

4. Цель этапа концептуального проектирования БД.

Концептуальный уровень является первым в процессе проектирования баз данных. Здесь происходит анализ предметной области, выделяются сущности, их свойства (атрибуты), а также устанавливаются связи между сущностями. То есть проводится описание (и даже структурирование) объектов и их характеристик, относящихся к предметной области, которые потом будут помещены в базу данных.

5. Нотации для создания концептуальных моделей.

Нотации:

- Чена;
- Мартина;
- IDE1X
- Баркера.

6. Понятие отношения. Основные компоненты отношения.

Реляционная модель данных основана на таком понятии реляционной алгебры, как отношение. Физическим представлением отношения в реляционной базе данных является таблица, состоящая из строк и столбцов, а также имеющая «шапку» – названия столбцов. Любое отношение состоит из атрибутов и кортежей, как таблица состоит из столбцов и строк.

7. Ключи. Виды ключей. Связи (размерность, мощность, модальность).

Ключ отношения – атрибут или набор атрибутов, значения которых могут однозначным образом идентифицировать кортеж данного отношения. Ключ отношения должен удовлетворять следующим условиям:

Условие уникальности – в отношении не может быть двух кортежей с одинаковым набором значений ключевых атрибутов;

Условие минимальности – из ключа нельзя исключить ни одного атрибута без потери условия уникальности.

В отношении может быть несколько ключей, из которых складывается множество потенциальных ключей отношения.

Первичный ключ – потенциальный ключ, который выбран для уникальной идентификации кортежей внутри отношения.

Внешний ключ – атрибут или множество атрибутов внутри отношения, которое соответствует потенциальному ключу некоторого (возможно, того же самого) отношения и служит для связи отношений между собой.

Часть 2

1. Изучить теоретическую часть.

2. Описать выявленные связи концептуальной модели (таблица 3):

Таблица 3. – Описание выявленных связей концептуальной модели

№ п.п.	Наименование связи	Сущности, участвующие в связи	Краткое описание
--------	--------------------	-------------------------------	------------------

3. Применить правила преобразования ER-диаграммы в реляционную модель.

4. Провести нормализацию таблиц.

5. Описать полученную на данном этапе даталогическую модель БД (таблица 4):

Таблица 4. – Список сущностей, их атрибутов сущностей.

№ п.п.	Наименование сущности	Краткое описание	Входящие атрибуты (с указанием PK, FK)	Идентификатор	Тип	Not Null
--------	-----------------------	------------------	--	---------------	-----	----------

6. Сформировать ограничения для данных атрибутов сущностей (не менее 5)

7. Оформить отчет, включив все данные из пунктов 1-6.

Таблица 3. – Описание выявленных связей концептуальной модели

№	Название связи	Сущности, участвующие в связи	Назначение
1	1:N	Products – Dishes_comps	Для приготовления одного блюда нужно несколько продуктов. Разные блюда могут иметь похожие ингредиенты.
2	1:N	Dishes – Dishes_comps	
3	N:M	Orders – Dishes	Одно блюдо может использоваться в разных заказах, несколько раз в одном заказе. В одном заказе может быть несколько блюд.
4	1:N	Tables – Orders	На один стол может быть сделано несколько заказов.
5	1:N	Employees – Orders	Один официант работает с несколькими заказами.

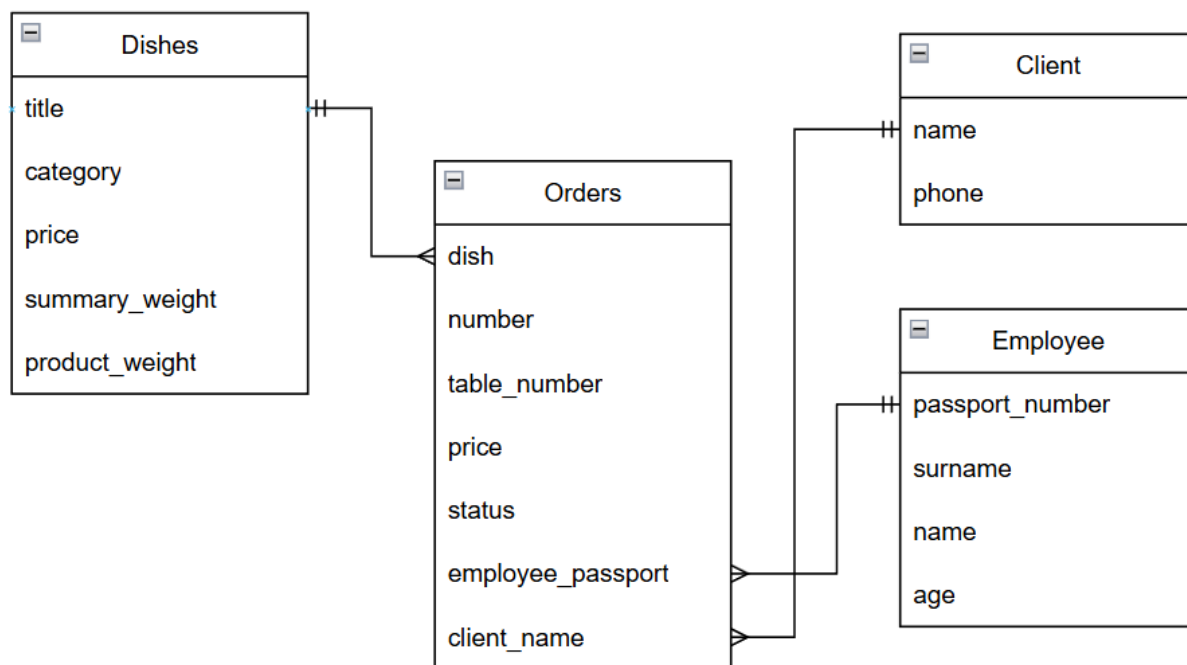


Рисунок 2 – Исходные отношения

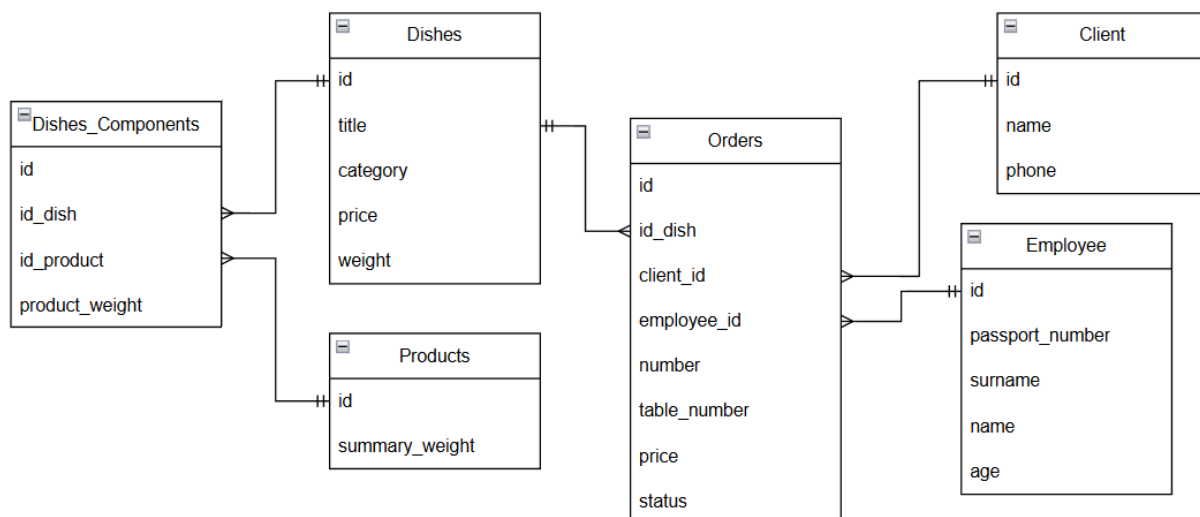


Рисунок 3 – Доведение атрибутов до атомарного состояния

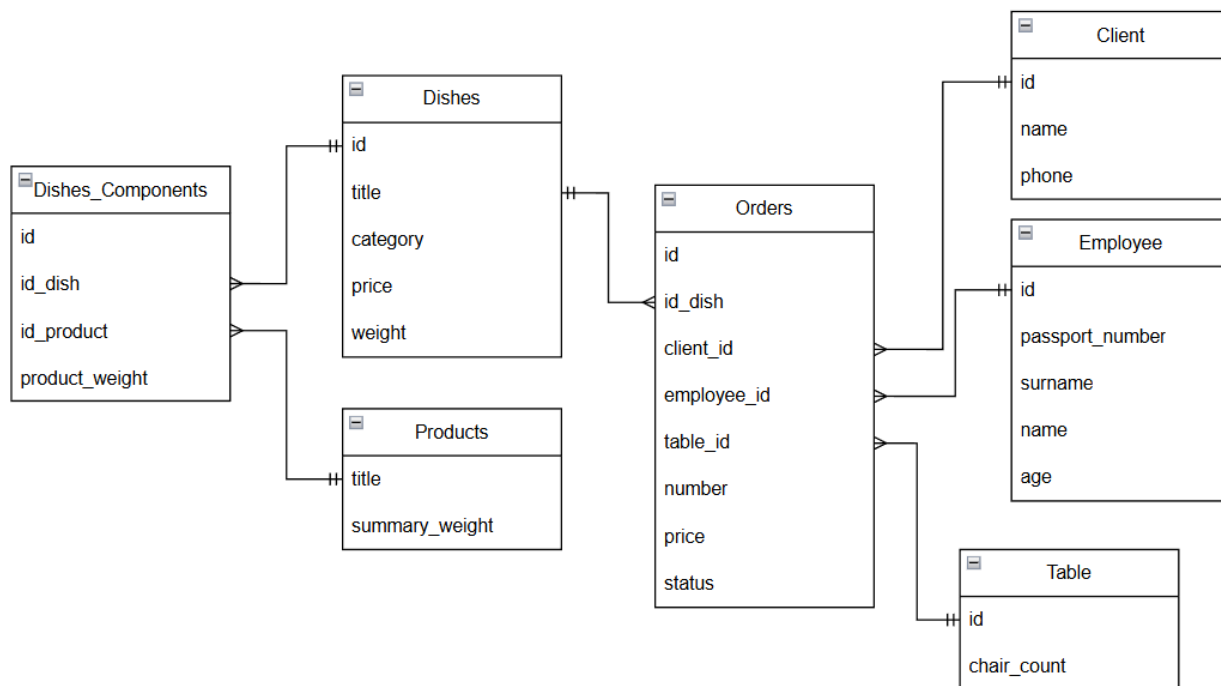


Рисунок 4 – Доведение атрибутов до атомарного состояния

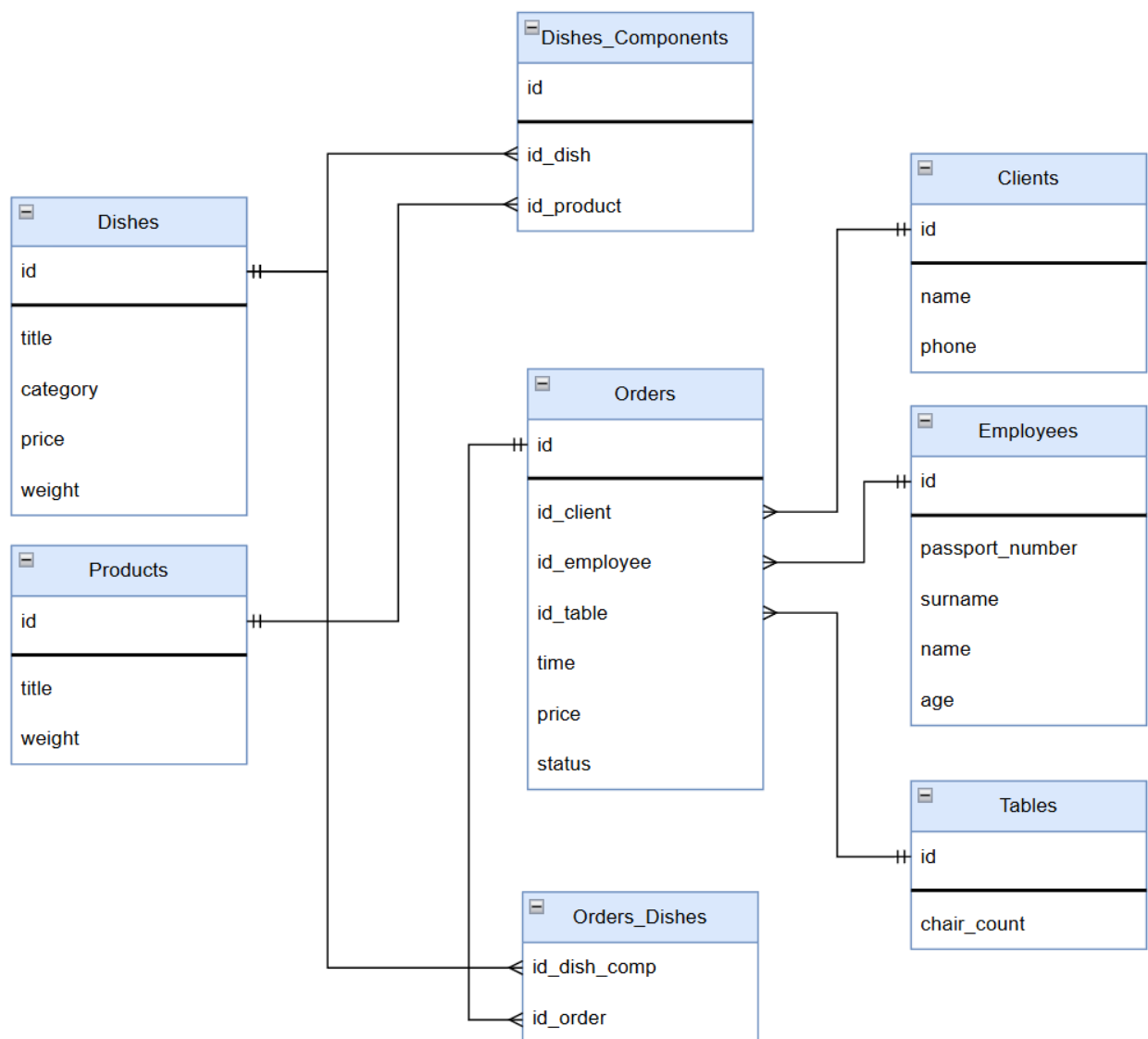


Рисунок 5 – Избавление от частичных и транзитивных ФЗ

Таблица 4. – Список сущностей, их атрибутов сущностей.

№ п.п	Наименование сущности	Краткое описание	Входящие атрибуты (с указанием РК, FK)	Индентификатор	Тип	Not Null
1	Tables	Код	id	PK	int	-
		Количество мест	chair_count		int	+
2	Dishes	Код	id	PK	int	-
		Название	title		varchar(50)	+
		Категория	category		varchar(20)	+
		Цена	price		money	-
		Вес блюда	weight		int	+
3	Products	Код	id	PK	int	-
		Название	title		varchar(50)	+
		Вес продукта	weight		int	+
4	Employees	Код	id	PK	int	-
		Номер паспорта	passport_number		varchar(50)	+
		Фамилия	surname		varchar(50)	+
		Имя	name		varchar(50)	+
		Отчество	middle_name		varchar(50)	+
		Возраст	age		int	+
5	Orders	Код	id	PK	int	-
		Код стола	id_table	FK	int	-
		Код работника	id_employee	FK	int	-
		Код клиента	id_client	FK	int	-
		Время	time		datetime	+
		Цена	price		money	+
		Статус	status		varchar(50)	+
6	Dishes_Comps	Код	id	PK	int	-

Продолжение таблицы 4 – Список сущностей, их атрибутов сущностей.

		Код блюда	id_dish	FK	int	-
		Код продукта	id_product	FK	int	-
7	Orders_Dishes	Код заказа	id_order	FK	int	-
		Код блюда	id_dish	FK	int	-

Ограничения (не менее 5):

```
Alter Table [Tables] Add Check (chair_count > 0);
Alter Table [Dishes] Add Check (category in ('Первое', 'Второе', 'Третье', 'Десерт',
'Приправа', 'Соус'));
Alter Table [Dishes] Add Check (price > 0);
Alter Table [Dishes] Add Check ([weight] > 0);
Alter Table [Dishes] Add Check (price > 0);
```

Контрольные вопросы:

1. Даталогическая модель базы данных.

Даталогическая модель базы данных является моделью логического уровня и представляет собой отображение логических связей между элементами данных безотносительно к среде хранения.

2. Зависимости: функциональная, полная, частичная, транзитивная.

Полная функциональная зависимость – функциональная зависимость

$X \rightarrow Y$, при которой Y не зависит функционально от любого подмножества X .

Частичная функциональная зависимость – функциональная зависимость $X \rightarrow Y$, при которой Y зависит функционально от некоторого подмножества X .

Транзитивная функциональная зависимость – зависимость $X \rightarrow Y$, при

которой существует такой атрибут Z , что имеются функциональные зависимости $X \rightarrow Z$ и $Z \rightarrow Y$ и отсутствует функциональная зависимость $Y \rightarrow X$.

3. Нормализация. Нормальные формы.

Нормализация – процесс декомпозиции переменной отношения R на набор проекций $R_1, R_2, \dots, R_n$, таких, что:

а) объединение проекций $R_1, R_2, \dots, R_n$ позволяет гарантированно получить исходную переменную отношения R ;

б) каждая из проекций $R_1, R_2, \dots, R_n$ является необходимой для выполнения условия «а»;

в) как минимум одна из проекций $R_1, R_2, \dots, R_n$ находится в более высокой нормальной форме, чем исходная переменная отношения R .

4. Денормализация.

Денормализация базы данных — это процесс систематического объединения данных для быстрого получения информации. Этот процесс снижает уровень нормальных форм, что приводит к уменьшению целостности данных с целью повышения производительности извлечения данных.

5. Нотации для создания концептуальных моделей.

Нотации:

- Чена;
- Мартина;
- IDE1X
- Баркера.

6. Понятие отношения. Основные компоненты отношения.

Реляционная модель данных основана на таком понятии реляционной алгебры, как отношение. Физическим представлением отношения в реляционной базе данных является таблица, состоящая из строк и столбцов, а также имеющая «шапку» – названия столбцов. Любое отношение состоит из атрибутов и кортежей, как таблица состоит из столбцов и строк.

Выводы

В данной лабораторной работе я познакомился с задачами этапа концептуального проектирования БД. Изучил ER-модель представления данных (модель «сущность-связь»). Разработать ER-модель данных с учетом семантических ограничений предметной области. Представить модель в виде ER-диаграммы. создать логическую реляционную модель БД из концептуальной модели анализа (ER-диаграммы), используя правила преобразования.

Список использованных источников

1. Оскерко, В. С. Технологии баз данных и знаний : учеб. пособие / В. С. Оскерко, З. В. Пунчик. – Минск : БГЭУ, 2015. – 215 с.
2. Куликов, С. С. Реляционные базы данных в примерах: практическое пособие для программистов и тестировщиков / С. С. Куликов. – Минск : Четыре четверти, 2020. – 424 с.
3. Документация по Microsoft SQL [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : <https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/?view=sql-server-ver15>.